

ĐỀ TÀI CHI TIẾT

TIẾNG VIỆT: Xây dựng hệ thống hỗ trợ đánh giá bài viết IELTS ứng dụng trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của giáo viên.

TIẾNG ANH: Development of a Teacher-in-the-Loop AI-Assisted System for IELTS Writing Assessment.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Văn Tuấn

Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 07/09/2026 – 28/12/2026

Sinh viên thực hiện:

1. Huỳnh Chí Hên – 23520455
2. Nguyễn Cao Vũ Phan – 23521137

Nội dung đề tài:

1. Lí do chọn đề tài

Trong bối cảnh nhu cầu học tập và sử dụng tiếng Anh ngày càng tăng, chứng chỉ IELTS trở thành một trong những tiêu chí quan trọng đối với học sinh, sinh viên và người đi làm. Trong đó, Writing là một kỹ năng đòi hỏi người học phải thường xuyên luyện tập và nhận được phản hồi cụ thể để cải thiện.

Tuy nhiên, việc đánh giá bài viết IELTS thường yêu cầu giáo viên dành nhiều thời gian để đọc bài, xác định mức độ đáp ứng đề bài, đánh giá tính mạch lạc, từ vựng và ngữ pháp, đồng thời đưa ra nhận xét phù hợp. Khi số lượng học viên tăng, việc đánh giá thủ công có thể gây áp lực cho giáo viên và làm chậm quá trình phản hồi cho người học.

Các công cụ chấm bài bằng trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ phân tích bài viết và đưa ra điểm số, nhận xét hoặc gợi ý cải thiện. Tuy nhiên, kết quả do AI tạo ra không phải lúc nào cũng chính xác, ổn định hoặc phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Nếu sử dụng kết quả AI như kết quả cuối cùng mà không có sự kiểm tra của giáo viên, hệ thống có thể đưa ra đánh giá chưa phù hợp với năng lực thực tế của người học.

Vì vậy, đề tài tập trung xây dựng một hệ thống đánh giá bài viết IELTS theo mô hình **teacher-in-the-loop**, trong đó AI thực hiện đánh giá sơ bộ, còn giáo viên có quyền xem xét, chỉnh sửa và xác nhận kết quả cuối cùng. Hệ thống đồng thời lưu trữ kết quả của AI và giáo viên để phục vụ việc đánh giá chất lượng mô hình, thu thập dữ liệu thực tế và nghiên cứu các phương pháp cải thiện hệ thống trong tương lai.

2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng website hỗ trợ học viên nộp và quản lý bài viết IELTS Writing.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích và đánh giá sơ bộ bài viết.
- Xây dựng chức năng cho giáo viên xem xét, chỉnh sửa và xác nhận kết quả đánh giá của AI.
- Đảm bảo giáo viên là người quyết định kết quả đánh giá cuối cùng.
- Lưu trữ riêng kết quả đánh giá của AI và kết quả đánh giá của giáo viên.
- Thu thập dữ liệu bài viết cùng kết quả đánh giá của giáo viên để phục vụ nghiên cứu và huấn luyện mô hình học máy.
- Nghiên cứu, huấn luyện và đánh giá mô hình ML dựa trên dữ liệu được thu thập.
- So sánh kết quả giữa mô hình LLM, mô hình ML và đánh giá của giáo viên.

3. Phạm vi

- **Nền tảng hỗ trợ:** Triển khai trên website
- **Chức năng:**
 - Chức năng quản lý tài khoản
 - Hỗ trợ đăng ký, đăng nhập và đăng xuất.
 - Phân quyền người dùng theo vai trò học viên, giáo viên và quản trị viên.

- Quản lý thông tin tài khoản cơ bản.
- Chức năng nộp bài IELTS Writing
 - Học viên có thể nhập trực tiếp bài viết trên website.
 - Hệ thống hỗ trợ lưu nháp và nộp bài.
 - Hệ thống ghi nhận đề bài, nội dung bài viết, thời gian nộp và trạng thái xử lý.
 - Hệ thống lưu trữ lịch sử các bài viết đã nộp.
- Chức năng đánh giá bài viết bằng AI
 - Hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để phân tích bài viết.
 - AI đưa ra điểm số sơ bộ theo bốn tiêu chí IELTS Writing.
 - AI sinh nhận xét về ưu điểm, hạn chế và gợi ý cải thiện bài viết.
 - Kết quả AI được trả về theo cấu trúc dữ liệu định trước để hệ thống có thể lưu trữ và xử lý.
 - Kết quả đánh giá của AI chỉ mang tính chất tham khảo và là kết quả sơ bộ, giáo viên có quyền quyết định cuối cùng.
- Chức năng giáo viên xem xét và đánh giá bài viết
 - Giáo viên có thể xem danh sách bài viết do học viên nộp.
 - Giáo viên có thể xem kết quả đánh giá sơ bộ do AI tạo ra.
 - Giáo viên có thể xem nội dung bài viết, điểm số và nhận xét theo từng tiêu chí.
 - Giáo viên có thể chỉnh sửa điểm số, nhận xét và gợi ý cải thiện.
 - Giáo viên có thể xác nhận kết quả đánh giá cuối cùng.
 - Hệ thống lưu lại kết quả AI ban đầu và kết quả sau khi giáo viên chỉnh sửa.
- Chức năng xem kết quả đánh giá
 - Học viên có thể xem kết quả đánh giá sau khi giáo viên xác nhận.
 - Hệ thống hiển thị điểm tổng và điểm theo từng tiêu chí.
 - Hệ thống hiển thị nhận xét và gợi ý cải thiện từ giáo viên.

- Học viên có thể xem lại lịch sử kết quả các bài viết đã nộp.
- Chức năng lưu trữ và thu thập dữ liệu đánh giá
 - Hệ thống lưu trữ bài viết, kết quả đánh giá của AI và kết quả đánh giá của giáo viên.
 - Hệ thống ghi nhận lịch sử chỉnh sửa kết quả đánh giá.
 - Dữ liệu được tổ chức để phục vụ việc đánh giá chất lượng AI.
 - Dữ liệu bài viết và đánh giá của giáo viên có thể được sử dụng để xây dựng tập dữ liệu huấn luyện mô hình học máy.
- Chức năng nghiên cứu và đánh giá mô hình
 - Xây dựng tập dữ liệu benchmark gồm bài viết và kết quả đánh giá của giáo viên.
 - Đánh giá mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên kết quả của giáo viên.
 - Nghiên cứu việc sử dụng các đặc trưng ngôn ngữ để huấn luyện mô hình ML.
 - So sánh kết quả của mô hình LLM và mô hình ML.
 - Đánh giá các chỉ số như QWK, độ chính xác và tỉ lệ sai lệch.
- Chức năng quản trị hệ thống
 - Quản trị viên có thể quản lý tài khoản người dùng.
 - Quản trị viên có thể quản lý vai trò và quyền truy cập cơ bản.
 - Quản trị viên có thể theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống.

4. Đối tượng sử dụng

- **Giáo viên:** Đối tượng sử dụng chính của hệ thống. Giáo viên có thể xem bài viết của học viên, xem kết quả đánh giá sơ bộ từ AI, chỉnh sửa điểm số và nhận xét, đồng thời xác nhận kết quả đánh giá cuối cùng.
- **Học viên:** Đối tượng sử dụng hệ thống để nộp bài viết IELTS Writing, xem trạng thái xử lý, xem kết quả đánh giá và nhận xét sau khi giáo viên xác nhận. Học viên cũng có thể xem lại lịch sử các bài viết đã nộp.

- **Quản trị viên:** Người có quyền quản lý các tài khoản và quyền truy cập cơ bản của hệ thống, đồng thời theo dõi trạng thái hoạt động của website.

5. Phương pháp thực hiện

- Tìm hiểu công nghệ: NestJS, FastAPI, NextJS
- Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ: Figma
- Quản lý source code: Github
- Quản lý công việc: Clickup
- Tìm hiểu các ứng dụng hiện có trên thị trường
- Thiết kế
 - o Thiết kế đối tượng
 - o Thiết kế dữ liệu
 - o Thiết kế giao diện
- Cài đặt
- Kiểm thử
- Hoàn thiện sản phẩm
- Báo cáo

6. Công nghệ sử dụng

- Công cụ thiết kế UI/UX: Figma.
- Trí tuệ nhân tạo: Ollama, ChatGPT.
- Công cụ xây dựng ứng dụng: Visual Studio Code, Claude Code.
- Công nghệ truyền tải dữ liệu: REST, RabbitMQ
- Frontend:
 - o Ngôn ngữ sử dụng: TypeScript.
 - o Thư viện sử dụng: NextJS.
- Backend:
 - o Ngôn ngữ sử dụng: TypeScript, Python.
 - o Thư viện sử dụng: NestJS, FastAPI.
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, S3

7. Kết quả mong đợi

- Hoàn thiện các chức năng cơ bản của website
- Đánh giá bằng mô hình LLM
 - Đánh giá chỉ số QWK của điểm tổng và từng tiêu chí so với giáo viên.
 - Đánh giá được tỉ lệ dự đoán đúng band.
 - Đánh giá được tính nhất quán của mô hình qua nhiều lần chạy.
- Đánh giá bằng mô hình ML
 - Xây dựng tập dữ liệu gồm bài viết và kết quả đánh giá của giáo viên.
 - Huấn luyện được mô hình ML khi dữ liệu đáp ứng yêu cầu.
 - Đánh giá được QWK và các chỉ số liên quan trên tập kiểm tra.
 - So sánh được kết quả của ML với LLM.
- Hiệu năng và thời gian phản hồi AI
 - Thời gian xử lý một bài Writing được đo lường và báo cáo.
 - Hệ thống có khả năng xử lý các yêu cầu đánh giá mà không làm gián đoạn các chức năng chính.
 - Các bài nộp được ghi nhận trạng thái xử lý như pending, processing, completed hoặc failed.
- Về quy trình teacher-in-the-loop
 - Giáo viên có thể xem kết quả AI trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng.
 - Giáo viên có thể chỉnh sửa điểm số và nhận xét của AI.
 - Hệ thống lưu trữ được kết quả AI ban đầu và kết quả giáo viên xác nhận.
 - Học viên chỉ xem kết quả sau khi giáo viên xác nhận.

8. Hướng phát triển đề tài

- Mở rộng hệ thống sang đánh giá IELTS Speaking.
- Xây dựng chức năng theo dõi tiến bộ của học viên.
- Nghiên cứu các mô hình học máy và mô hình ngôn ngữ khác.

Kế hoạch thực hiện:

Giai đoạn	Thời gian	Công việc	Kết quả
Lên kế hoạch & khảo sát phương án	07/09 – 12/09	Khảo sát quy trình chấm IELTS Writing; nghiên cứu các tiêu chí đánh giá; xác định yêu cầu và phạm vi hệ thống.	Hoàn thiện yêu cầu, phạm vi và định hướng phát triển đề tài.
Thiết kế hệ thống	13/09 – 16/09	Thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, giao diện và quy trình tương tác giữa học sinh, giáo viên và AI.	Hoàn thành thiết kế hệ thống và bản thiết kế giao diện.
Phát triển MVP	09/09 – 18/09	Xây dựng chức năng tài khoản, phân quyền, nộp bài, quản lý bài viết và lưu trữ dữ liệu	Hoàn thành MVP của hệ thống.
Kiểm thử và chuẩn bị dùng thử	19/09 – 20/09	Kiểm thử nội bộ, sửa lỗi, chuẩn bị dữ liệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng.	MVP sẵn sàng để giáo viên sử dụng thử.
Giáo viên sử dụng thử và thu thập phản hồi	Từ 21/09 trở đi	Mời giáo viên thật sử dụng hệ thống; thu thập phản hồi về giao diện, quy trình chấm, chất lượng đánh giá AI và chức năng chỉnh sửa kết quả.	Có phản hồi thực tế và dữ liệu ban đầu từ giáo viên.
Cải thiện hệ thống và hoàn thiện Teacher-in-the-Loop	21/09 – 04/10	Phân tích phản hồi; cải thiện giao diện, quy trình đánh giá và chức năng lưu trữ kết quả AI cùng kết quả do giáo viên xác nhận.	Hoàn thiện quy trình đánh giá có sự tham gia của giáo viên.

Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu	05/10 – 01/11	Thu thập bài viết và điểm số do giáo viên xác nhận; làm sạch, và chuẩn hóa.	Có bộ dữ liệu phục vụ huấn luyện và đánh giá mô hình.
Huấn luyện và đánh giá mô hình ML	02/11 – 15/11	Huấn luyện, tinh chỉnh mô hình ML; so sánh kết quả giữa LLM, ML và giáo viên.	Có kết quả thực nghiệm và số liệu đánh giá các phương pháp.
Phân tích kết quả và cải thiện hệ thống	16/11 – 29/11	Phân tích độ chính xác, độ nhất quán và chất lượng phản hồi; cải thiện hệ thống dựa trên kết quả thực nghiệm.	Hoàn thiện kết quả đánh giá và phiên bản hệ thống ổn định hơn.
Kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm	30/11 – 13/12	Kiểm thử chức năng, hiệu năng, tính ổn định và bảo mật; sửa lỗi và hoàn thiện các chức năng còn thiếu.	Sản phẩm hoàn chỉnh, đáp ứng các yêu cầu đề tài.
Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ	14/12 – 28/12	Hoàn thiện báo cáo khóa luận, tài liệu hướng dẫn sử dụng, nội dung trình bày và chuẩn bị bảo vệ đề tài.	Hoàn thành báo cáo, sản phẩm và các tài liệu phục vụ bảo vệ.
Xác nhận của CBHD (Chữ ký và họ tên)		TP. HCM, ngày tháng năm 2026	
		Sinh viên 1	Sinh viên 2
		(Chữ ký và họ tên)	(Chữ ký và họ tên)
Lê Văn Tuấn		Huỳnh Chí Hên	Nguyễn Cao Vũ Phan